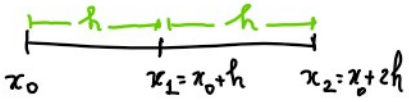
Primeira Regra de Simpson



Regra 1/3 de Simpson

$P_2 = y_0 . L_0(x) + y_1 . L_1(x) + y_2 . L_2(x)$
$= f(x_0) . L_0(x) + f(x_1) . L_1(x) + f(x_2) . L_2(x)$

Novamente podemos usar a fórmula de Lagrange para estabelecer a fórmula de integração resultante da aproximação de f(x) por um polinômio de grau 2. Seja $p_2(x)$ o polinômio que interpola f(x) nos pontos $x_0 = a$, $x_1 = x_0 + h$ e $x_2 = x_0 + 2h = b$:

$$p_2(x) = \underbrace{\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(-h)(-2h)}}_{L_0(x)} f(x_0) + \underbrace{\frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(h)(-h)}}_{L_1(x)} f(x_1) + \underbrace{\frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(2h)(h)}}_{L_2(x)} f(x_2).$$

Assim,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx \approx \int_{x_0}^{x_2} p_2(x)\,dx = \frac{f(x_0)}{2h^2}\int_{x_0}^{x_2} (x - x_1)(x - x_2)\,dx -$$

$$- \frac{f(x_1)}{h^2}\int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_2)\,dx + \frac{f(x_2)}{2h^2}\int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_1)\,dx = I_S .$$

As integrais podem ser resolvidas, por exemplo, usando a mudança das variáveis

$$x - x_0 = zh.$$

Assim $dx = h\,dz$, $x = x_0 + zh$; então

$$x - x_1 = x_0 + zh - (x_0 + h) = (z - 1)h \qquad \text{e} \qquad x - x_2 = (z - 2)h$$

e, para

$x = x_0$, $z = 0$; $\quad x = x_1$, $z = 1$ $\quad$ e $\quad x = x_2$, $z = 2$

Com esta mudança,

$$I_S = \frac{f(x_0)h}{2}\int_0^2 (z - 1)(z - 2)\,dz - f(x_1)h\int_0^2 z(z - 2)\,dz + \frac{f(x_2)h}{2}\int_0^2 z(z - 1)\,dz.$$

Resolvendo as integrais obtemos a regra 1/3 de Simpson:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = I_S$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx \approx \int_{x_0}^{x_2} P_2(x)\,dx$$

$$= \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(-h)(-2h)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(h)(-h)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(2h)(h)} f(x_2) \right] dx$$

$$= \frac{f(x_0)}{2h^2}\int_{x_0}^{x_2} (x-x_1)(x-x_2)\,dx + \frac{f(x_1)}{-h^2}\int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_2)\,dx + \frac{f(x_2)}{2h^2}\int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_1)\,dx$$

Mudança de variável

- $x - x_0 = uh \rightsquigarrow x = x_0 + uh$

- $x - x_0 = uh \rightsquigarrow x = x_0 + uh$

  $\frac{dx}{du} = h \rightsquigarrow dx = h\,du$

- $x - x_1 = (x_0 + uh) - (x_0 + h) = uh - h = (u-1)h$
- $x - x_2 = (x_0 + uh) - (x_0 + 2h) = uh - 2h = (u-2)h$

Para $x = x_0 \Rightarrow u = 0$

Para $x = x_2 \Rightarrow u = 2$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx \approx \frac{f(x_0)}{2h^2}\int_0^2 (u-1)h\,(u-2)h\cdot h\,du - \frac{f(x_1)}{h^2}\int_0^2 uh\,(u-2)h\cdot h\,du + \frac{f(x_2)}{2h^2}\int_0^2 uh\,(u-1)h\cdot h\,du$$

$$= \frac{f(x_0)}{2}h^3\int_0^2 \underbrace{(u-1)(u-2)}_{u^2-3u+2}\,du - f(x_1)h^3\int_0^2 \underbrace{u(u-2)}_{u^2-2u}\,du + \frac{f(x_2)}{2}h^3\int_0^2 \underbrace{u(u-1)}_{u^2-u}\,du$$

$$= \frac{f(x_0)}{2}h\left[\frac{u^3}{3} - \frac{3u^2}{2} + 2u\right]_0^2 - f(x_1)h\left[\frac{u^3}{3} - u^2\right]_0^2 + \frac{f(x_2)}{2}h\left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2}\right]_0^2$$

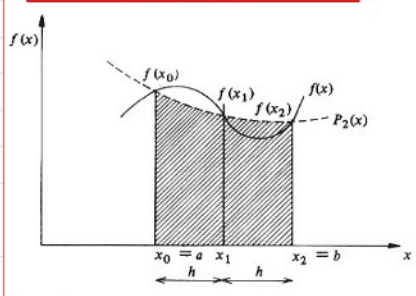
$$= \frac{f(x_0)}{2}h\left[\frac{8}{3} - 6 + 4\right] - f(x_1)h\left[\frac{8}{3} - 4\right] + \frac{f(x_2)}{2}h\left[\frac{8}{3} - 2\right] = \frac{1}{3}f(x_0)h + \frac{4}{3}f(x_1)h + \frac{1}{3}f(x_2)h$$

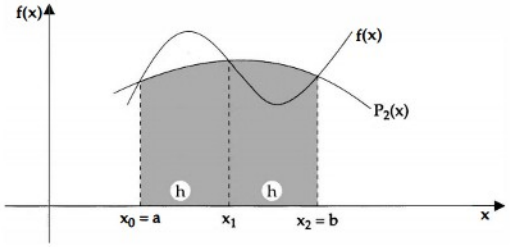
$$= \frac{1}{3}h\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right]$$

(2/3; −4/3; 2/3)

1 4 1

Interpretação Geométrica





Primeira regra de Simpson.

De maneira análoga à regra do trapézio, a generalização da regra $\frac{1}{3}$ de Simpson para integração ao longo de um intervalo $[a, b]$, é feita dividindo-se $[a, b]$ num número **par** $2N$ de sub-intervalos de amplitude $h = \frac{b-a}{2N}$ de tal forma que $x_0 = a$, $x_{2N} = b$. Note que o número de subdivisões deve ser múltiplo de 2, pois precisamos de dois subintervalos (e portanto de três pontos) para aplicar uma vez a regra $\frac{1}{3}$. Temos então:

$$\int_{x_0}^{x_{2N}} f(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x)dx + \ldots + \int_{x_{2N-2}}^{x_{2N}} f(x)dx\,.$$

Usando a regra $\frac{1}{3}$ de Simpson ao longo do intervalo $[x_j, x_{j+2}], j = 0, 2, \ldots, 2N-2$, temos:

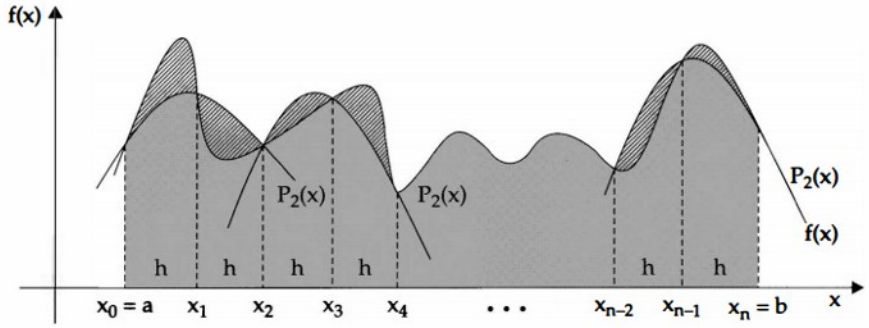
$$\int_{x_0}^{x_{2N}} f(x)\,dx \simeq \frac{h}{3}[f(x_0)+4f(x_1)+f(x_2)] + \frac{h}{3}[f(x_2)+4f(x_3)+f(x_4)] + \ldots + \frac{h}{3}[f(x_{2N-2})+4f(x_{2N-1})+f(x_{2N})] .$$

Na expressão acima vemos que com exceção da f calculada nos pontos x_0 e x_{2N}, as f calculadas nos pontos extremos do intervalo de integração aparecem duas vezes. Portanto, podemos escrever:

$$\int_{x_0}^{x_{2N}} f(x)dx \simeq \frac{h}{3}[f(x_0)+4f(x_1)+2f(x_2)+4f(x_3)+2f(x_4) + \ldots + 2f(x_{2N-2})+4f(x_{2N-1})+f(x_{2N})] ,$$

e assim obtemos a **Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson Generalizada**. Novamente, na prática, só utilizamos esta regra.

Representamos graficamente conforme Figura



Limitante superior para o erro

$$|E_t| \le \frac{h^4}{180}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|, x_0 \le x \le x_n\right\}$$

Exemplo

Calcule o valor aproximado da $\int_0^3 (xe^x + 1)\,dx$, usando a regra 1/3 de Simpson para 2, 4 e 6 subintervalos e um limitante superior para o erro.

a) Solução para 2 subintervalos $(n = 2)$

Neste caso, o valor do espaçamento h é dado por:

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} = \frac{3-0}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Tabelando a função f(x) para $h = 1.5$ temos:

$f(x) = xe^x + 1$

	x_0	x_1	x_2
x	0	1,5	3
f(x)	$0.e^0 + 1 = 1$	$1,5e^{1,5} + 1 = \beta$	$3e^3 + 1 = C$

$f(x) = xe^x + 1$

x	0	1,5	3
f(x)	$0.e^0+1=1$	$1,5e^{1,5}+1=B$	$3e^3+1=C$
	A	B	C
	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$

Assim,

$$\int_0^3 (xe^x+1)\,dx \cong \frac{h}{3}[f(x_0)+4f(x_1)+f(x_2)] = \frac{1,5}{3}[A+4B+C] \cong 46,57333726$$

Portanto, temos:

$$\int_0^3 (xe^x+1)\,dx \cong 46,5733$$

Limitante superior para o erro

Usando a expressão do limitante superior para o erro, temos:

$$|E_t| \le \frac{h^4}{180}(x_n - x_0)\,\text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x_0 \le x \le x_2\right\}$$

$$|E| \le \frac{(1,5)^4}{180}\cdot(3-0).7e^3 = 11,8630$$

$f(x) = x.e^x + 1$

$f'(x) = 1.e^x + x.e^x = (1+x)e^x$

$f''(x) = 1.e^x + (1+x).e^x = (2+x)e^x$

$f'''(x) = 1.e^x + (2+x).e^x = (3+x)e^x$

$f^4(x) = (4+x)e^x$

$\text{máx}_{0\le x\le 3}\left|f^4(x)\right| = f^4(3) = (4+3)e^3 = 7e^3$

b) Solução para 4 subintervalos

Neste caso, o valor do espaçamento h é dado por:

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} = \frac{3-0}{4} = 0.75$$

$f(x) = xe^x + 1$

Tabelando a função f(x) com h = 0.75, temos:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
x	0	0.75	1.5	2.25	3.0
f(x)	1.0000	2.5878	7.7225	22.3474	61.2566
	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$	$f(x_4)$
	1.A	4B	2C	4D	1.E

Assim,

$$\int_0^3 (xe^x+1)\,dx \cong \frac{h}{3}[f(x_0)+4(f(x_1)+f(x_3))+2f(x_2)+f(x_4)]$$

$$= \frac{0.75}{3}(1+4(2.5878+22.3474)+2(7.7225)+61.2566) = 44.3606$$

Limitante superior para o erro

Usando a expressão do limitante superior para o erro, temos:

$$|E_t| \leq \frac{h^4}{180}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x_0 \leq x \leq x_4\right\}$$

Como $f^{(4)}(x) = e^x(4+x)$ e $|f^{(4)}(3)| = \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x \in [0, 3]\right\} = 140.5988$, pois a função $|f^{(4)}(x)|$ é crescente em módulo no intervalo [0, 3].

Temos:

$$|E_t| \leq \frac{(0.75)^4}{180}(3-1)(140.5988) = 0.7414$$

c) Solução para 6 subintervalos

Neste caso, o valor do espaçamento h é dado por:

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} = \frac{3-0}{6} = 0.5$$

$f(x) = xe^x + 1$

Tabelando a função f(x) com h = 0.5, temos:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
f(x)	1.0000	1.8244	3.7183	7.7225	15.7781	31.4562	61.2566
	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$	$f(x_4)$	$f(x_5)$	$f(x_6)$
	1A	4B	2C	4D	2E	4F	1G

Assim,

$$\int_0^3 (xe^x + 1)\,dx \cong \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3) + f(x_5)) + 2(f(x_2) + f(x_4)) + f(x_6)\right] =$$

$$= \frac{0.5}{3}\left[1 + 4(1.8244 + 7.7225 + 31.4562) + 2(3.7183 + 15.7781) + \right.$$

$$\left. + 61.2566\right] = 44.2103$$

Portanto,

$$\int_0^3 (xe^x + 1)\,dx \cong 44.2103$$

Limitante superior para o erro

Usando a expressão do limitante superior para o erro, temos:

$$|E_t| \leq \frac{h^4}{180}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x_0 \leq x \leq x_6\right\}$$

Como $f^{(4)}(x) = e^x(4 + x)$ e $|f^{(4)}(3)| = \text{máx}\left\{\left|f^{(4)}(x)\right|,\ x \in [0, 3]\right\} = 140.5988$, como nos casos anteriores, temos:

$$|E_t| \leq \frac{(0.5)^4}{180}(3-0)(140.5988) = 0.1465$$

Apresentamos, a seguir, a Tabela 2 com os resultados obtidos usando a regra 1/3 de Simpson, com 2, 4 e 6 subintervalos e um limitante superior para o erro em cada caso.

Tabela de resultados da regra 1/3 de Simpson com 2, 4 e 6 subintervalos e limitante superior para o erro

	2 subintervalos	4 subintervalos	6 subintervalos
Valor aproximado	46.5733	44.3606	44.2103
Limitante superior	11.8630	0.7414	0.1465

Tabela 2

Observação
Pode-se notar que, na medida em que diminuímos o espaçamento h entre os pontos, o limitante superior para o erro decresce, indicando valores mais próximos do valor exato da integral.